

Лабораторная работа №6. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Беньяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Определение домашнего каталога	9
4.2	Переход в каталог /tmp	9
4.3	Просмотр содержимого каталога /tmp	10
4.4	Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool	12
4.5	Просмотр домашнего каталога и определение владельца	12
4.6	Создание каталогов newdir и morefun	13
4.7	Создание и удаление каталогов letters, memos, misk	14
4.8	Попытка удаления каталога командой rm без опций	14
4.9	Удаление каталогов morefun и newdir	14
4.10	Определение опции для рекурсивного просмотра	15
4.11	Определение опций для сортировки по времени	16
4.12	Просмотр описания команд	17
4.13	Использование history	20
5	Ответы на контрольные вопросы	22
6	Выводы	25
	Список литературы	26

Список иллюстраций

4.1	Определение домашнего каталога	9
4.2	Переход в каталог /tmp	10
4.3	Содержимое /tmp (команда ls)	10
4.4	Содержимое /tmp (команда ls -a)	11
4.5	Содержимое /tmp (команда ls -l)	11
4.6	Содержимое /tmp (команда ls -alF)	12
4.7	Содержимое /var/spool	12
4.8	Содержимое домашнего каталога	13
4.9	Создание каталогов newdir и morefun	13
4.10	Создание и удаление каталогов	14
4.11	Попытка удаления каталога rm	14
4.12	Удаление каталогов morefun и newdir	15
4.13	man ls — опция -R	15
4.14	Рекурсивный просмотр ls -R	16
4.15	man ls — опция -l	16
4.16	man ls — опция -t	17
4.17	Сортировка по времени ls -lt	17
4.18	man cd	18
4.19	man pwd	18
4.20	man mkdir	19
4.21	man rmdir	19
4.22	man rm	20
4.23	Вывод истории команд	21
4.24	Модификация команды из истории	21

Список таблиц

3.1	Основные команды для работы с файловой системой {#tbl:commands}	7
3.2	Символы сокращения имён файлов {#tbl:shortcuts}	8

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога
2. Выполнить действия с каталогом /tmp (переход, просмотр содержимого с различными опциями)
3. Проверить наличие подкаталога cron в /var/spool
4. Перейти в домашний каталог и определить владельца файлов
5. Создать и удалить каталоги (newdir, morefun, letters, memos, misk)
6. С помощью man определить опции команды ls для рекурсивного просмотра и сортировки по времени
7. Просмотреть описание команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm
8. Использовать history для модификации и исполнения команд

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh.

Основные команды для работы с файловой системой представлены в таблице ??.

Таблица 3.1: Основные команды для работы с файловой системой {#tbl:commands}

Команда	Описание
pwd	Вывод абсолютного пути текущего каталога
cd	Переход в другой каталог
ls	Просмотр содержимого каталога
mkdir	Создание каталога
rmdir	Удаление пустого каталога
rm	Удаление файлов и каталогов
man	Вывод справки по команде
history	Вывод истории команд

Символы сокращения путей представлены в таблице ??.

Таблица 3.2: Символы сокращения имён файлов {#tbl:shortcuts}

Символ	Значение
~	Домашний каталог
.	Текущий каталог
..	Родительский каталог

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Определение домашнего каталога

Определяю полное имя домашнего каталога с помощью команды `pwd` (рис. 4.1).

`pwd`

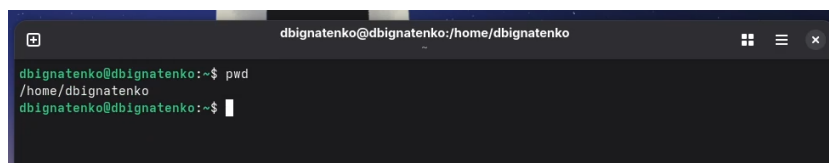


Рис. 4.1: Определение домашнего каталога

Домашний каталог: `/home/dbignatenko`.

4.2 Переход в каталог `/tmp`

Перехожу в каталог `/tmp` и проверяю текущее местоположение командой `pwd` (рис. 4.2).

`cd /tmp`

`pwd`

```
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd /tmp
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp$ pwd
/tmp
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp$
```

Рис. 4.2: Переход в каталог /tmp

4.3 Просмотр содержимого каталога /tmp

Вывожу содержимое каталога /tmp командой ls без опций (рис. 4.3).

ls

```
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp$ ls
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-abrt.service-Q3lRyc
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-chronyd.service-njsYba
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-colord.service-HuEIfv
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-dbus-broker.service-qbKJyY
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-fwupd.service-EZRmdQ
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-geoclue.service-1mMCDw
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-irqbalance.service-1Nk1pD
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-low-memory-monitor.service-6X0sLT
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-ModemManager.service-gJ7D3M
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-passim.service-PWNFMn
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-pcsd.service-v53rm1
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-polkit.service-jlnC6K
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-rtkit-daemon.service-CM84Eg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-switcheroo-control.service-5W2fuV
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-logind.service-1ZQKwN
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-resolved.service-VgtSLg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-upower.service-agMkkZ
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp$
```

Рис. 4.3: Содержимое /tmp (команда ls)

Команда ls выводит только имена файлов и каталогов.

Вывожу содержимое каталога /tmp с опцией -a для отображения скрытых файлов (рис. 4.4).

ls -a

```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIPCServer
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-abrt.service-Q3lRyc
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-chronyd.service-njsYba
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-colord.service-HuEIFv
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-dbus-broker.service-qhKJyY
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-fwupd.service-EZ8mdQ
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-geoclue.service-1mMCDw
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-irqbalance.service-1Nk1pD
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-low-memory-monitor.service-6X0sLT
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-ModemManager.service-gJ7D3M
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-passim.service-PWNFMn
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-pcsd.service-v53rmi
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-polkit.service-j1nCGK
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-rtkit-daemon.service-CM84Eg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-switcheroo-control.service-5W2fuV
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-logind.service-1ZQKwN
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-resolved.service-VgtSLg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-upower.service-agMkKZ
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 4.4: Содержимое /tmp (команда ls -a)

Опция -a показывает все файлы, включая скрытые (начинающиеся с точки).

Вывожу содержимое каталога /tmp с опцией -l для подробного списка (рис. 4.5).

```
ls -l
```

```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-abrt.service-Q3lRyc
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-chronyd.service-njsYba
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-colord.service-HuEIFv
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-dbus-broker.service-qhKJyY
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-fwupd.service-EZ8mdQ
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-geoclue.service-1mMCDw
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-irqbalance.service-1Nk1pD
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-low-memory-monitor.service-6X0sLT
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-ModemManager.service-gJ7D3M
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:14 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-passim.service-PWNFMn
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-pcsd.service-v53rmi
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-polkit.service-j1nCGK
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-rtkit-daemon.service-CM84Eg
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-switcheroo-control.service-5W2fuV
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-logind.service-1ZQKwN
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-resolved.service-VgtSLg
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-upower.service-agMkKZ
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 4.5: Содержимое /tmp (команда ls -l)

Опция -l выводит подробную информацию: права доступа, число ссылок, владелец, группа, размер, дата изменения и имя.

Вывожу содержимое каталога /tmp с опциями -alF (рис. 4.6).

```
ls -alF
```

```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls -alF
total 8
drwxr-xr-t. 23 root root 528 map 19 17:12 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 176 okt 23 07:11 ../
drwxr-xr-t. 2 root root 48 map 17 23:12 .font-anti/
drwxr-xr-t. 2 root root 48 map 17 23:12 .ICE-unix/
srw-rw-rw-. 1 root root 0 map 17 23:12 .iprt-localipc-BRMjpcServer=
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-abrt-d.service-Q3lRyc/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-chronyd.service-nj8tba/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-color-d.service-huEIfv/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-dbus-broker.service-qbJyY/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-fwupd.service-EZKnd8/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-geoclue.service-lmUCw/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-irqbalance.service-lmKtp/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-low-memory-monitor.service-6XdsLT/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-ModemManager.service-gJ7D3M/
68 map 17 23:14 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-passim.service-PNFMn/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-pesod.service-v3trU/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-polkit.service-jnC0K/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-rtkit-daemon.service-CW84Eg/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-switcheroo-control.service-5W2fuV/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-systemd-logind.service-1Z0kM/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-systemd-resolved.service-jgt5Lg/
68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480289351d7d4289a-upower.service-apMxkZ/
-r--r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 11 map 17 23:12 .X0-lock
drwxr-xr-t. 2 root root 88 map 17 23:13 .X11-unix/
-r--r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 11 map 17 23:12 .X11-lock
drwxr-xr-t. 2 root root 48 map 17 23:12 .X11-unix/
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 4.6: Содержимое /tmp (команда ls -alF)

Опция -F добавляет символы типа файла: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок.

4.4 Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool

Проверяю наличие подкаталога cron в каталоге /var/spool (рис. 4.7).

```
ls /var/spool/
```

```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls /var/spool/
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

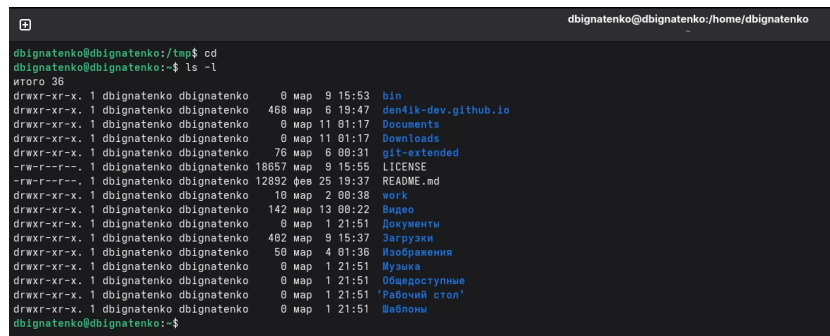
Рис. 4.7: Содержимое /var/spool

В каталоге /var/spool присутствует подкаталог cron.

4.5 Просмотр домашнего каталога и определение владельца

Перехожу в домашний каталог и вывожу его содержимое с подробной информацией (рис. 4.8).

```
cd
ls -l
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l
итого 36
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар  9 15:53 bin
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  468 мар  6 19:47 den4ik-dev.github.io
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар 11 01:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар 11 01:17 Downloads
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   76 мар  6 00:21 git-extended
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 18657 мар  9 15:55 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 12892 фев 25 19:37 README.md
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   10 мар  2 00:38 work
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  142 мар 13 00:22 Видео
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар  1 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  482 мар  9 15:37 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   50 мар  4 01:36 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар  1 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар  1 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар  1 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko    0 мар  1 21:51 Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

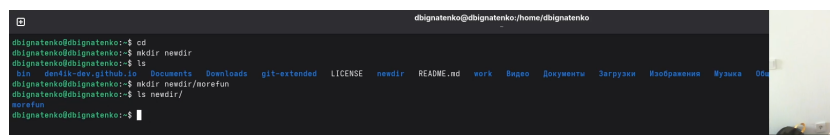
Рис. 4.8: Содержимое домашнего каталога

Владельцем всех файлов и подкаталогов является пользователь dbignatenko.

4.6 Создание каталогов newdir и morefun

Создаю каталог newdir в домашнем каталоге, а в нём — подкаталог morefun (рис. 4.9).

```
cd
mkdir newdir
ls
mkdir newdir/morefun
ls newdir/
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir newdir
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls
bin  den4ik-dev.github.io  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  newdir  README.md  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir newdir/morefun
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls newdir/
morefun
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.9: Создание каталогов newdir и morefun

4.7 Создание и удаление каталогов letters, memos, misk

Создаю три каталога одной командой и удаляю их также одной командой (рис. 4.10).

```
mkdir letters memos misk
ls
rm -r letters memos misk
ls
```

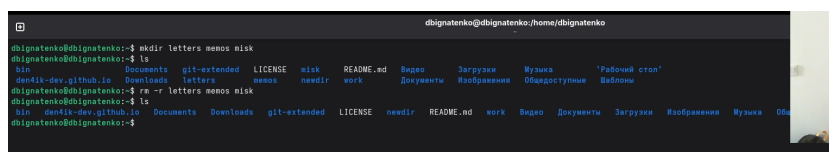


Рис. 4.10: Создание и удаление каталогов

4.8 Попытка удаления каталога командой rm без опций

Пробую удалить каталог newdir командой rm без опций (рис. 4.11).

```
rm newdir
```

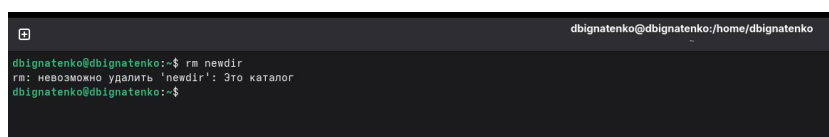


Рис. 4.11: Попытка удаления каталога rm

Команда rm без опции -r не может удалить каталог — выводится сообщение об ошибке.

4.9 Удаление каталогов morefun и newdir

Удаляю подкаталог morefun, а затем каталог newdir (рис. 4.12).

```
rm -r newdir/morefun
ls newdir
rm -r newdir
ls
```

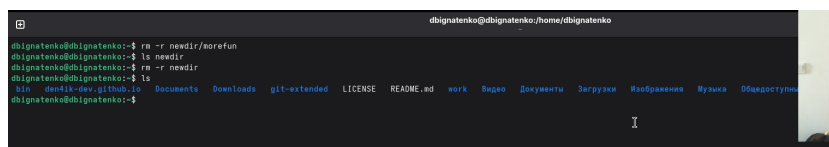


Рис. 4.12: Удаление каталогов morefun и newdir

4.10 Определение опции для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` определяю опцию для рекурсивного просмотра каталогов (рис. 4.13).

```
man ls
```

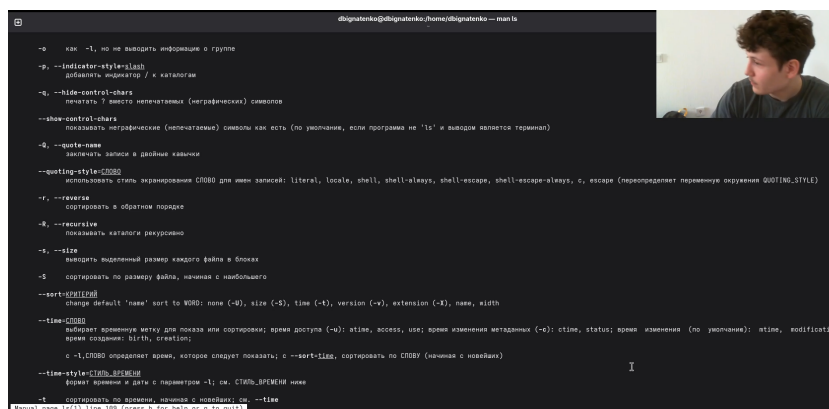


Рис. 4.13: `man ls` — опция -R

Опция -R (`-recursive`) позволяет показывать каталоги рекурсивно. Демонстрирую работу опции -R (рис. 4.14).

```
ls -R /etc/cron.d
```

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ man ls
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -R /etc/cron.d
/etc/cron.d:
hourly
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.14: Рекурсивный просмотр ls -R

4.11 Определение опций для сортировки по времени

С помощью команды `man ls` определяю опции для сортировки по времени (рис. 4.15, 4.16).

`man ls`

```
Чт, 19 марта 17:21
dbignatenko@dbignatenko:~$ man ls

--hide=HIDDEN
    не выводить записи, соответствующие HIDDEN (переопределяется -e или -a)

--hyperlink[=VCSOURCE]
    выводить гиперссылки имен файлов в соответствии с VCSOURCE

--indicator-style=STYLE
    добавлять к названию элементов индикатор с указанным СТИЛЕМ: none (по умолчанию), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)

-l, --inode
    выводить индекс файла (индексный дескриптор inode) каждого файла

-l, --ignore=HIDDEN
    не выводить записи, соответствующие HIDDEN

-k, --kibibytes
    по умолчанию использовать 1024-байтовые блоки для файловой системы; используется только с -s и для общих данных каталогов

-l
    выводить в длинном формате

-l, --dereference
    для символических ссылок изображать информацию о файле, на который они ссылаются, а не о самой ссылке

-w
    дополнить по ширине, элементы списка разделять запятыми

-n, --numeric-uid-gid
    то же, что и -l, но выводит числовые идентификаторы пользователей (UID) и групп (GID)

-N, --literal
    печатать имена как есть, без экранирования

-o
    как -l, но не выводить информацию о группе

-p, --indicator-style=slash
    добавлять индикатор / к каталогам

-q, --hide-control-chars
    печатать ? вместо непечатаемых (неграфических) символов

--show-control-chars
    показывать неграфические (непечатаемые) символы как есть (по умолчанию, если программа не 'ls' и выводим является терминал)

Manual page ls(1) line 78 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.15: `man ls` — опция -l

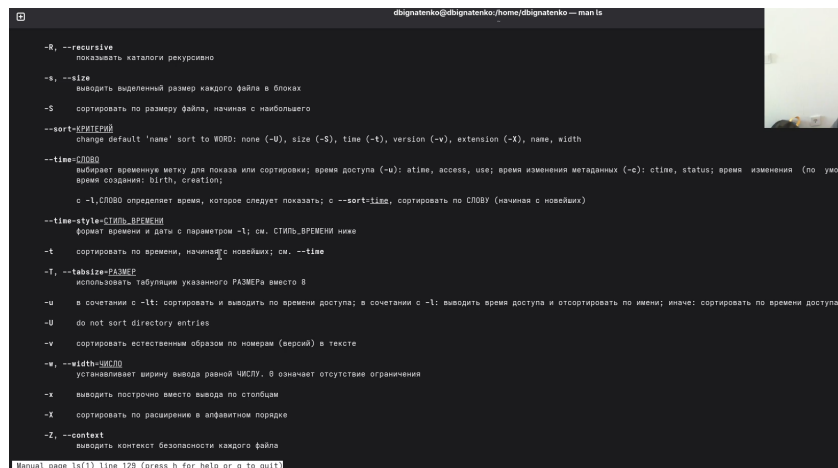


Рис. 4.16: man ls — опция -t

Опция -t сортирует по времени изменения (начиная с новейших). В сочетании с -l получаем развёрнутый список, отсортированный по времени.

Демонстрирую работу опций -lt (рис. 4.17).

`ls -lt ~`

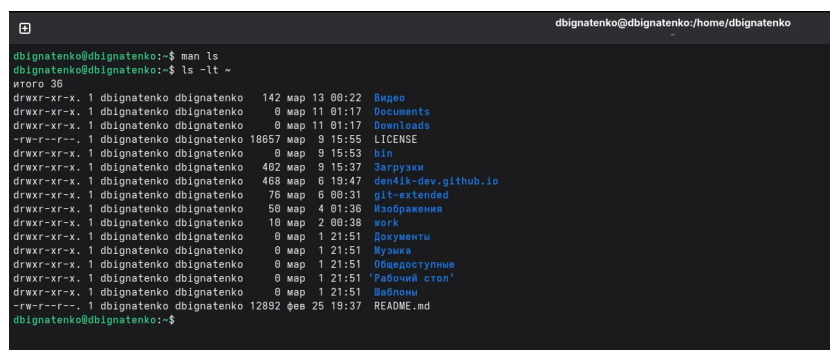
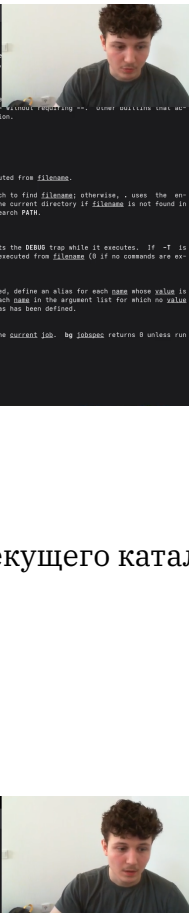


Рис. 4.17: Сортировка по времени ls -lt

4.12 Просмотр описания команд

Просматриваю справку по команде cd (рис. 4.18).

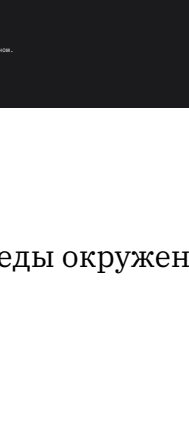
`man cd`



100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

и о подборе кадров в организацию, обратиться к

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%



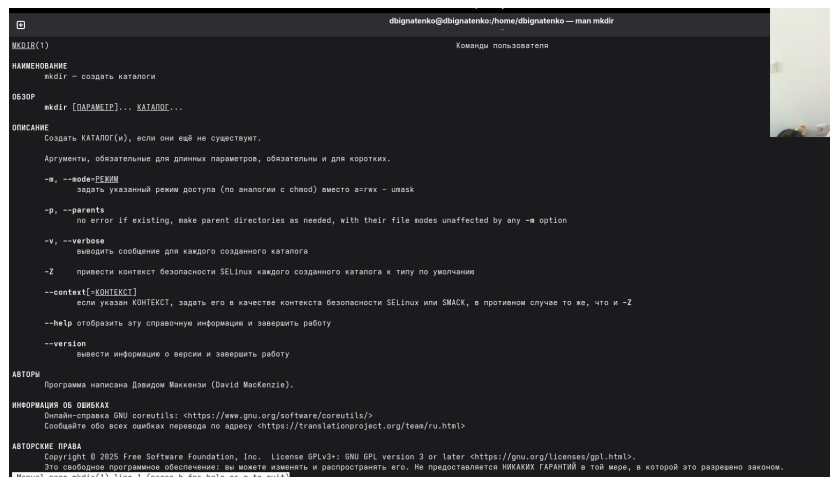


Рис. 4.20: man mkdir

Основные опции mkdir: - m, --mode — задать режим доступа - p, --parents — создать родительские каталоги при необходимости - v, --verbose — выводить сообщение для каждого созданного каталога

Просматриваю справку по команде rmdir (рис. 4.21).

man rmdir

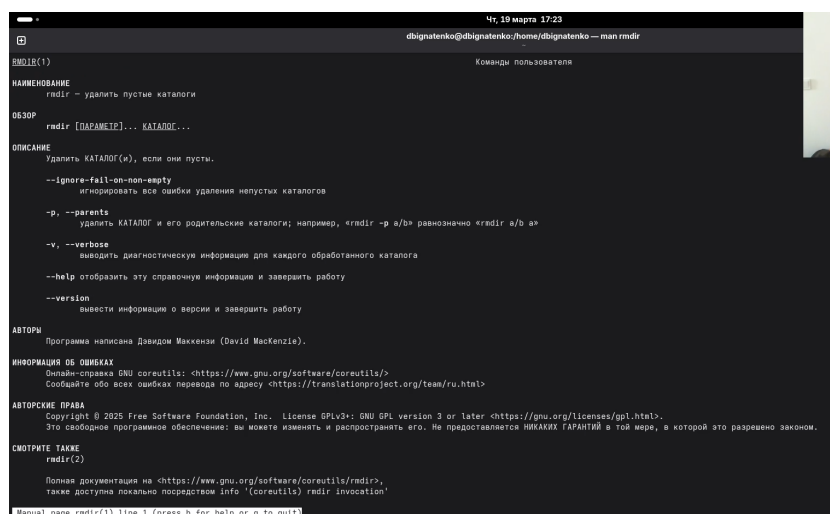


Рис. 4.21: man rmdir

Основные опции rmdir: - --ignore-fail-on-non-empty — игнорировать ошибки для непустых каталогов - p, --parents — удалить каталог и его родительские каталоги - v, --verbose — выводить диагностическую информацию

Просматриваю справку по команде `rm` (рис. 4.22).

`man rm`

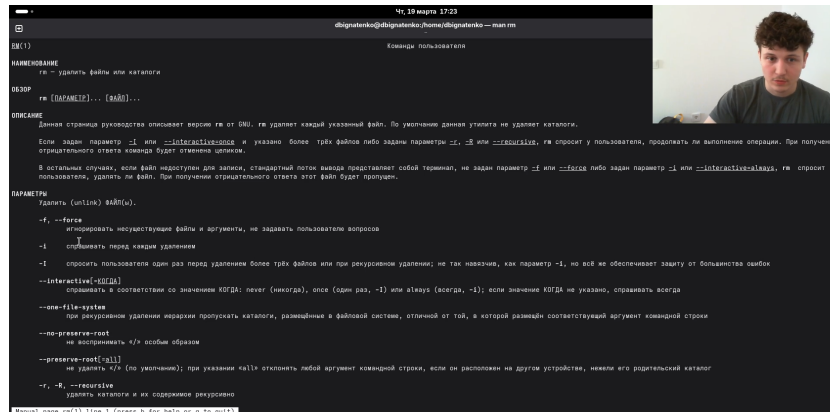


Рис. 4.22: `man rm`

Основные опции `rm`: `-f`, `--force` — игнорировать несуществующие файлы, не запрашивать подтверждение `-i` — запрашивать подтверждение перед каждым удалением `-r`, `-R`, `--recursive` — рекурсивно удалять каталоги и их содержимое

4.13 Использование `history`

Вывожу историю команд (рис. 4.23).

`history`

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ history
1 sudo -i
2 nano /etc/selinux/config
3 sudo -i
4 nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
5 sudo -i
6 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
7 sudo cp pandoc-crossref-master /usr/local/bin/
8 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
9 sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
10 clear
11 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
12 cd ~/3arpyaw
13 tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
14 ls
15 cd ~/3arpyaw
16 tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
17 ls
18 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
19 sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
20 sudo dnf -y install texlive-scheme-full
21 clear
22 dmesg | grep -i "linux version"
23 cd -
24 dmesg | grep -i "linux version"
25 sudo -i
26 sudo dnf install git gh
27 git --version
28 gh --version
29 clear
30 git config --global user.name "Денис Игнатенко"
31 git config --global user.email "ignatenko.de2017@yandex.ru"
32 git config --global core.quotepath false
33 git config --global init.defaultbranch master
34 git config --global core.autocrlf input
35 git config --global core.safecrlf warn
36 git config --list
37 clear
38 ssh-keygen -t rsa -b 4096
39 ssh-keygen -t ed25519
40 ls ~/.ssh/
41 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
42 nano ~/.ssh/id_ed25519.pub
43 clear
```

Рис. 4.23: Вывод истории команд

Выполняю модификацию команды из истории — заменяю опцию -a на -F (рис. 4.24).

!773:s/a/F

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ history
777 ls -aF
778 clear
779 ls /var/spool/
780 clear
781 cd
782 ls -l
783 clear
784 cd
785 mkdir needir
786 ls
787 mkdir needir/needirfun
788 ls needir/
789 clear
790 mkdir letters names nick
791 ls
792 rm -r letters names nick
793 ls -
794 clear
795 rm needir
796 rm needir/needirfun
797 clear
798 rm -r needir
799 ls needir
800 rm -r needir
801 ls
802 clear
803 rm ls
804 ls -R /etc/cron.d
805 clear
806 rm ls
807 ls -lt -
808 clear
809 rm cd
810 rm pwd
811 rm mkdir
812 rm mkdir
813 rm rm
814 clear
815 history
dbignatenko@dbignatenko:~$ !773:s/a/F
ls -F
dir/  pandoc-crossref.github.io/  Documents/  Downloads/  git-extended/  LICENSE  README.md  work/  Вики/  Документы/  Загрузки/  Изображения/  Музыка/  Общедоступные/  "Рабочий стол"/  Вспомог/
```

Рис. 4.24: Модификация команды из истории

Команда `ls -a` (номер 773) была изменена на `ls -F` и выполнена.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка — это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, в котором команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

Команда `pwd` (print working directory) выводит абсолютный путь текущего каталога:

```
pwd
```

```
# Результат: /home/dbignatenko
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена?

Команда `ls -F` добавляет к именам файлов символы, обозначающие их тип: - / — каталог - * — исполняемый файл - @ — символическая ссылка

```
ls -F
```

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

Для отображения скрытых файлов (начинающихся с точки) используется опция `-a`:

```
ls -a
```

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог?

- `rm` файл — удаление файла
- `rmdir` каталог — удаление пустого каталога
- `rm -r` каталог — рекурсивное удаление каталога с содержимым

Одной командой `rm -r` можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных командах?

Команда `history` выводит список последних выполненных команд с их номерами:

```
history
```

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

Синтаксис: `!номер:s/что_заменить/на_что_заменить`

```
!773:s/a/F # Заменить 'a' на 'F' в команде №773
```

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Команды разделяются точкой с запятой:

```
cd /tmp; ls; pwd
```

Или с логической связью:

```
mkdir test && cd test # Вторая выполнится только при успехе первой
```

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.

Символ экранирования `\` отменяет специальное значение следующего за ним символа:

```
echo \* # Выведет символ *
```

```
echo "Hello\ World" # Пробел как часть строки
```

```
ls my\ file.txt # Файл с пробелом в имени
```

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls -l`.

Команда `ls -l` выводит: - Тип файла и права доступа (drwxr-xr-x) - Число жёстких ссылок - Имя владельца - Имя группы - Размер в байтах - Дата и время последнего изменения - Имя файла или каталога

11. Что такое относительный путь к файлу?

Относительный путь — путь от текущего каталога, не начинающийся с `/`.

Абсолютный путь: `/home/dbignatenko/work/file.txt`

Относительный путь (из домашнего каталога): `work/file.txt` или `./work/file.txt`

Относительный путь с переходом вверх: `../другой_каталог/file.txt`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

Команда `man` выводит руководство по указанной команде:

```
man ls
```

```
man cd
```

Также можно использовать `--help`:

```
ls --help
```

13. Какая клавиша служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Клавиша `Tab` автоматически дополняет имена команд, файлов и каталогов. Двойное нажатие `Tab` показывает все возможные варианты дополнения.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки. Освоил команды навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls` с различными опциями), создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rmdir`, `rm`), получения справки (`man`) и работы с историей команд (`history`).

Список литературы